

試験論点・公式・解法手順

1. このテーマで電験は何を問うか

科目は機械。誘導電動機について、極数 p と周波数 f から同期速度 N_s を求め、すべり s から実回転速度 N や二次周波数 f_2 を計算する問題が中心になる。さらに二次入力 P_2 、二次銅損 P_{c2} 、機械出力 P_m の配分、 V/f 一定制御も結び付けて解く。

2. 最低限覚える式

同期速度 $N_s = 120 f / p$ [min^{-1}]

p : 極数、 f : 固定子へ与える電気周波数[Hz]。

すべり $s = (N_s - N) / N_s$

電動機運転では通常 $0 < s < 1$ 。百分率なら100倍する。

実回転速度 $N = (1 - s) N_s$

すべり5%なら $s=0.05$ として代入する。

二次周波数 $f_2 = s f$ [Hz]

回転子電流の周波数。停止時 $s=1$ なら $f_2=f$ 。

二次側電力 $P_{c2} = s P_2$, $P_m = (1 - s) P_2$

P_2 は二次入力（同期ワット）。 P_{c2} は二次銅損、 P_m は機械出力。

同期ワット $P_2 = T \omega_s$, $\omega_s = 2\pi N_s / 60$

トルク T [N m]と同期角速度 ω_s [rad/s]を使う。

3. 問題を見たときの手順

- 1) 極数 p 、周波数 f 、回転速度 N 、すべり s のどれが既知か整理する。
- 2) まず $N_s=120f/p$ で同期速度を確定する。極数と極対数を取り違えない。
- 3) 実回転速度やすべりが必要なら $N=(1-s)N_s$ または $s=(N_s-N)/N_s$ 。
- 4) 二次周波数なら $f_2=sf$ 。電力配分なら $P_{c2}=sP_2$ 、 $P_m=(1-s)P_2$ 。
- 5) トルクから二次入力を出す場合は実回転速度でなく同期速度の角速度を使う。
- 6) 単位と大小関係を検算する。電動機運転では $N < N_s$ であることを確認する。

3段階の例題と電力の流れ

4. 基礎例題 - 同期速度と実回転速度

6極誘導電動機を66 Hzで駆動し、すべりが5%である。同期速度と実回転速度を求める。

$$N_s = 120 \times 66 / 6 = 1320 \text{ min}^{-1}$$

$$N = (1 - 0.05) \times 1320 = 1254 \text{ min}^{-1}$$

検算: 電動機運転なので $N < N_s$ 。差66 min^{-1} は N_s の5%で整合する。

5. 本試験標準例題 - 同期ワット

6極・50 Hzの誘導電動機が200 N mの電磁トルクを発生している。二次入力 P_2 を求める。

$$\text{まず } N_s = 120 \times 50 / 6 = 1000 \text{ min}^{-1}。$$

$$\omega_s = 2\pi \times 1000 / 60 = 104.72 \text{ rad/s}。$$

$$P_2 = T\omega_s = 200 \times 104.72 = 20.94 \text{ kW}。$$

ここでは軸出力を求めているのではないため、実回転速度ではなく同期速度を用いる。

6. 複合例題 - 二次入力の配分

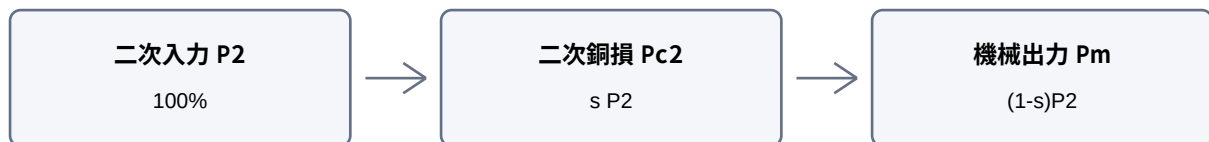
二次入力 $P_2=100 \text{ kW}$ 、すべり $s=0.04$ とする。二次銅損と機械出力を求める。

$$P_{c2} = sP_2 = 0.04 \times 100 = 4 \text{ kW}。$$

$$P_m = (1-s)P_2 = 0.96 \times 100 = 96 \text{ kW}。$$

検算: $P_{c2} + P_m = 100 \text{ kW} = P_2$ 。 s と $1-s$ を逆にしない。

7. 電力の流れを図で覚える



V/f一定制御・N700Sへの接続・過去問対応

8. V/f一定制御

誘導電動機では、周波数を下げると同期速度も比例して下がる。定常的な磁束をおおむね一定に保つため、基底周波数以下では電圧Vも周波数fに比例させ、V/fを一定にする考え方が使われる。例: 100 Hzで2000 Vなら $V/f=20 \text{ V/Hz}$ 。120 Hzで同じ比率なら2400 V。

9. 4極と6極 - 同じ周波数なら6極の方が同期速度は低い

f [Hz]	4極 N_s	6極 N_s
50	1500	1000
60	1800	1200
120	3600	2400

10. N700Sへの接続

日本機械学会の公開論文「N700S 駆動システムの開発」は、SiC適用変換装置、走行風冷却、6極誘導電動機の組合せが駆動システムの小型・軽量化に適することを報告している。教材では確認できた「6極誘導電動機を採用した」という事実を使い、極数・周波数・同期速度の関係を具体化する。個別の実運転周波数、実すべり、速度別トルク曲線など、公開資料で確認できない値は実値として扱わない。

11. 過去問での出方と頻出ミス

- R6上 機械 問4: V/f一定、6極、周波数、すべりから回転速度。
- H28 機械 問4: 同期速度とトルクから同期ワット（二次入力）。
- H25 機械 問4: 二次入力、二次銅損、機械出力の配分。
- R6上 機械 問3: 回転磁界、同期速度、すべり、二次周波数など基本用語。
- R5下 機械 問15: 等価回路・比例推移・トルク・すべりの複合計算。
- 頻出ミス: 6極を3極対と混同、5%を5で代入、同期速度と実速度を混同、sと1-sを逆にする。